

## 인공지능수학기초 (01)

Quiz 2nd

학과:

학번:

이름:

1. (2 pts) 연속 확률 변수 (continuous random variable)  $X$  가 다음의 pdf를 갖는다.

$$f_X(x) = \alpha x^2, \quad 1 < x < 2.$$

a)  $\alpha$ 를 구하시오.

b)  $E(X)$ 를 구하시오.

2. (2 pts) 확률 변수  $X$ 가 다음의 geometric 분포를 따를 때, 다음을 구하시오.

$$f_X(x) = pq^{x-1} \quad x=1, 2, 3, \dots$$

a.  $E(e^{tX})$ 를 구하시오.

b. a.를 이용해서  $E(X)$ 를 구하시오.

3. 확률 변수  $X$ 가 다음의 이항 분포를 가질 때,  $E(X(X-1))$ 을 구하시오.

$$f_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad (0 < p < 1, x = 0, 1, 2, \dots, n).$$